**第一部分 模型与负载（第 1–3 章）** 收束：第 3 章

1 初识 AI Infra
2 模型架构
3 推理与训练负载

↓

**第二部分 芯片与硬件系统（第 4–7 章）** 收束：第 7 章

4 加速器架构
5 算子与运行时
6 超节点
7 数据中心网络

↓

**第三部分 推理、训练与调度系统（第 8–12 章）** 收束：第 12 章

8 推理优化
9 分布式推理
10 训练系统
11 资源调度与运行环境
12 端边云协同

↓

**第四部分 数据、集群底座与后训练系统（第 13–17 章）** 收束：第 17 章

13 存储系统与数据工程
14 智算中心与电力热学系统
15 集群可靠性与基准评测
16 机密计算与可信安全系统
17 后训练与强化学习系统

↓

**第五部分 多模态、领域负载与前沿架构（第 18–24 章）** 收束：第 24 章

18 自主智能体系统
19 多模态生成与实时语音
20 具身智能与物理仿真
21 推荐检索与向量数据库
22 科学计算智能系统
23 软硬件协同与新型架构
24 全栈跨层优化与自演进系统

**全栈定量主线：Qwen3-8B + DeepSeek-V3/V4.1 · calc.py 24 章复算**